

—

📄

✕

CHALLENGE

ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ

“Інерційна навігація з сенсорного масиву (Sensor Fusion)”

ПРОБЛЕМАТИКА💡

Автономні системи часто стикаються з втратою GPS-сигналу (наприклад, у тунелях, щільній забудові або під дією РЕБ). У таких умовах єдиним джерелом інформації про рух стають бортові сенсори. Ваше завдання розробити надійний алгоритм інерційної навігації (INS), який зможе максимально точно відтворити траєкторію руху платформи виключно за даними з масиву IMU та барометрів.

ЗАВДАННЯ📄

- Реалізувати алгоритм інерційної навігації, який обробляє сирі дані сенсорів та генерує безперервну траєкторію руху.
- Порівняти отриманий результат із GPS ground truth та мінімізувати похибку.

ВХІДНІ ДАНІ📶

Вам надається набір сирих даних (тривалість – 20 секунд), зібраних з бортового сенсорного масиву.

- IMU 1 та 2: InvenSense ICM-42688-P (6-axis: акселерометр + гіроскоп)
- IMU 3: Bosch BMI270 (6-axis: акселерометр + гіроскоп)
- Барометр 1: Infineon DPS310
- Барометр 2: Bosch BMP390
- Ground truth: Еталонна GPS-траєкторія для фінальної звірки (формат: .csv)

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ👍

Детальний розподіл балів знаходиться в окремому документі системи оцінювання. Комплексно перевірятимуться наступні аспекти:

- Точність алгоритму:** Обчислюється за метриками Endpoint Error та RMS Crosstrack Error.

Формула для розрахунку RMS похибки, де e_i – це відстань від оціненої точки до найближчої точки на еталонній траєкторії:

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i^2}$$

- Швидкодія.** Кількість ресурсів CPU необхідних для обрахунку координат (можливість використання на edge-девайсі).
- UI/UX та візуалізація:** Інтерфейс додатку та якість відображення траєкторій (3D/2D).
- Технічна реалізація:** Якість коду, архітектура та стабільність роботи.

Документація: Обґрунтування математичного підходу та зрозумілість інструкцій.

ВИМОГИ⚠️

1 Технічні вимоги

- Sensor Fusion:** Необхідно реалізувати обробку та злиття даних із трьох різних IMU. Підхід (наприклад, фільтр Калмана, комплементарний фільтр або графова оптимізація) залишається на ваш вибір.
- Корекція висоти:** Використання барометричних даних є обов'язковим для корекції дрейфу вертикальної складової.
- GPS-denied середовище:** Алгоритм повинен обчислювати траєкторію без використання GPS-корекції в процесі (post-processing допускається).
- Відтворюваність:** Код має містити чіткий файл залежностей (requirements.txt, environment.yml або Dockerfile) та інструкцію для локального запуску.

2 Вимоги до здачі

- Розміщення проекту на хостингу (веб-додаток), або посилання на відповідний файл (для мобільних додатків).
- Репозиторій проекту на GitHub та наявність опису (README).
- Повна презентація продукту, яка буде тривати до 9 хвилин (4 хвилин виділяється на опис проекту та презентацію, 3 хвилини – на демонстрацію функціоналу, 2 хвилини – на сесію запитань від суддів).
- Згенерований вашим алгоритмом .csv файл із розрахованими координатами траєкторії (стовпці: timestamp, x, y, z).